

הערות:

משפט יסודי על חזיון:

f רציפה $[a, b]$

$\downarrow$

f אינטגרל $[a, b]$

$\downarrow$

F רציפה $[a, b]$

$F'(x) = f(x)$

המשפט היסודי

משפט

f אינטגרל $[a, b]$

$\downarrow$

F רציפה $[a, b]$

$[a, b] \supset \mathbb{R}$

$\leftarrow [a, b] \supset \mathbb{R}$

$[a, b] \supset \mathbb{R}$

$\leftarrow [a, b] \supset \mathbb{R}$

$$\int_a^b f(x) dx = - \int_b^a f(x) dx$$

$\leftarrow [a, b] \supset \mathbb{R}$

משפט

רציפה

$$F(x) = \int_a^x f(x) dx$$

משפט

$[a, b] \supset \mathbb{R}$

F נגזרת $\leftarrow F$ רציפה

משפט

משפט / חיסור $\leftarrow$ משפט

$$\ln|f(x)| + C \leq \int \frac{f'(x)}{f(x)} dx$$

$$\frac{f'(x)^2}{2} + C \leq \int f(x) \cdot f'(x) dx$$

$$1 - \frac{1}{1+t} \leq \frac{t}{1+t} \quad \text{משפט}$$

$$1 - \frac{1}{1+t^2} \leq \frac{t^2}{1+t^2} \quad \text{משפט}$$

אינטגרציה בחלקים:

$$\int u'(x) v(x) dx = u(x) v(x) - \int u(x) v'(x) dx$$

$$\int u(x) v(x) dx = u(x) \int v(x) dx - \int u'(x) \cdot (\int v(x) dx) dx$$

החלפת משתנה/הצבה:

$$\int g(F(x)) \cdot f(x) dx = \int g(t) dt$$

כאשר $dt = f(x) dx$ ו $t = F(x)$

$$t = u$$

$$dt = u' dx$$

$$\text{ex. } \int e^{\sqrt{x}} dx = \int e^t \cdot 2t dt$$

$$t = \sqrt{x}$$

$$dt = \frac{1}{2\sqrt{x}} dx$$

$$dx = 2\sqrt{x} \cdot dt$$

החלפת משתנה:

אינטגרל

$f(x)$	$\int f(x) dx$
$x^a, a \neq -1$	$\frac{x^{a+1}}{a+1} + C$
$\frac{1}{x}$	$\ln x + C$
$\sin x$	$-\cos x + C$
$\cos x$	$\sin x + C$
e^x	$e^x + C$
$a^x, 1 \neq a > 0$	$\frac{a^x}{\ln a} + C$
$\frac{1}{\cos^2 x}$	$\tan x + C$
$\frac{1}{\sin^2 x}$	$-\cot x + C$
$\frac{1}{1+x^2}$	$\arctan x + C$
$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$	$\arcsin x + C$
$-\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$	$\arccos x + C$

לעצ 1: (תכונות האינטגרל) (הגופים): תהיה $a, b \in \mathbb{R}$ כך $a < b$ וגם f, g ז' פונקציות

חשבונית $[a, b] \supset$

(i) ליניאריות: נניח f, g אינטגרליות $[a, b]$ אזי $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$

$\alpha f + \beta g$ אינטגרליות $[a, b]$ וז' פונקציות

$$\int_a^b [\alpha \cdot f(x) + \beta \cdot g(x)] dx = \alpha \int_a^b f(x) dx + \beta \int_a^b g(x) dx$$

(ii) עקביות: נניח f, g אינטגרליות $[a, b]$ אזי $f \neq g$ ו- $f - g$

אינטגרליות $[a, b]$ אזי $\int_a^b (f - g) dx \neq 0$ וז' פונקציות

ז' פונקציות $\frac{f}{g}$ אינטגרליות $[a, b]$ אם g וז' פונקציות f אינטגרליות $[a, b]$ אזי

אינטגרליות $[a, b]$

(iii) אם f רציפה $[a, b]$ אזי f אינטגרליות $[a, b]$

(iv) אם f מונוטונית $[a, b]$ אזי f אינטגרליות $[a, b]$

(v) מונאטונית האינטגרל: נניח f, g אינטגרליות $[a, b]$ וז' פונקציות

רציפה $f(x) \leq g(x)$ לכל $x \in [a, b]$ אזי $\int_a^b f(x) dx \leq \int_a^b g(x) dx$

(vi) החלוקה: יהי $a < c < b$ אזי f אינטגרליות $[a, b]$ אם f

אינטגרליות $[a, c]$ ו- $[c, b]$ וז' פונקציות

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx$$

(vii) רציפות פונקציות: נניח f, g אינטגרליות $[a, b]$ וז' פונקציות

פונקציות $x_0 \in [a, b]$ כך $g(x) = f(x)$ לכל $x \in [a, b]$ וז' פונקציות $x \neq x_0$

אזי $\int_a^b g(x) dx = \int_a^b f(x) dx$

לעצ 2: (א"ע האינטגרל) (הגופים): תהיה $a, b \in \mathbb{R}$ כך $a < b$ וגם f פונקציות

ז' פונקציות $[a, b]$ אזי f אינטגרליות $[a, b]$

לעצ 2: (א"ע האינטגרל) (הגופים): תהיה $a, b \in \mathbb{R}$ כך $a < b$ וגם f פונקציות

$$\left| \int_a^b f(x) dx \right| \leq \int_a^b |f(x)| dx \quad \text{אם } [a, b] \supset \text{ערך } f$$

הוכחה: נניח f איננה ערך $[a, b]$ ונניח $|f(x)| \leq M$ $\forall x \in [a, b]$

$$\int_a^b |f(x)| dx \leq \int_a^b M dx = M(b-a)$$

$$-|f(x)| \leq f(x) \leq |f(x)| \quad \forall x \in [a, b]$$

לכן האינטגרל הגדול

$$-\int_a^b |f(x)| dx \leq \int_a^b f(x) dx \leq \int_a^b |f(x)| dx$$

$$-r \leq \int_a^b f(x) dx \leq r \quad \text{כאשר } r = \int_a^b |f(x)| dx$$

$$\left| \int_a^b f(x) dx \right| \leq r$$

משפט 3: (ערך הממוצע) יהיה $a, b \in \mathbb{R}$ ונניח $a < b$ ונניח f פונקציה רציפה $[a, b]$

אז קיים $c \in [a, b]$ כזה ש-

$$f(c) = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx$$

הוכחה: נניח f רציפה $[a, b]$ אז $[a, b] \supset \text{ערך } f$

$$r = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx$$

אז $f(c) = r$ ונניח $x_1, x_2 \in [a, b]$ ונניח $f(x_1) = m$ ונניח $f(x_2) = M$

$$\forall x \in [a, b] \quad f(x_1) \leq f(x) \leq f(x_2)$$

$$m \leq f(x) \leq M \quad \forall x \in [a, b]$$

לכן האינטגרל הגדול

$$m(b-a) = \int_a^b m dx \leq \int_a^b f(x) dx \leq \int_a^b M dx = M(b-a)$$

$$m \leq r \leq M$$

$$f(x_1) = m \leq r \leq M = f(x_2)$$

$$f(c) = r \quad \text{כאשר } c \in [a, b] \quad \text{וכן } f(x_1) = r = f(x_2) \quad \text{אם } x_1 = x_2$$

אם $x_1 \neq x_2$ אז $c \in [a, b]$ ונניח $f(c) = r$

השערה: תהיה $a, b \in \mathbb{R}$ כך $a < b$ ויהי f פונקציה המוגדרת על $[a, b]$ ויהי f

אילו $\int_a^b f(x) dx = 0$ (i) נכון: $[a, b]$

(ii) $\int_b^a f(x) dx = - \int_a^b f(x) dx$

הצגה 2: יהיה $a, b, c \in \mathbb{R}$ כך $a < b < c$ ויהי f פונקציה המוגדרת על $[a, c]$

$\int_a^c f(x) dx = \int_a^b f(x) dx + \int_b^c f(x) dx$

$\int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx - \int_b^c f(x) dx$

$\int_c^b f(x) dx = - \int_b^c f(x) dx$

למשל: תהיה $a, b \in \mathbb{R}$ כך $a < b$ ויהי f פונקציה המוגדרת על $[a, b]$ ויהי f

אילו $\int_a^b f(x) dx = 0$ ויהי f פונקציה המוגדרת על $[a, b]$

$f(x) = \int_a^x f(t) dt$ כך $a \leq x \leq b$

אילו f רציפה.

הוכחה:

למשל S : (המשפט היסודי של החשבון) תהיה $a < b$ ויהי f פונקציה מתמדת γ $[a, b]$ ויהי F

f אינטגרל $\int_a^x f(t) dt$ $F(x) = \int_a^x f(t) dt$ $a \leq x \leq b$ f

יהי f פונקציה מתמדת f x_0 F $F'(x_0) = f(x_0)$ x_0 $a < x_0 < b$

קיומה אחרת נכון.

למשל G : (לפינוי נוסף) תהיה $a \in \mathbb{R}$ ויהי f פונקציה רציפה $[a, b]$ ויהי G

f רציפה $[a, b]$. יהי G פונקציה קדומה f $[a, b]$ ויהי G

$$\int_a^b f(x) dx = [G(x)]_a^b = G(b) - G(a)$$

הערה: ראשית גמור f חסר $[a, b]$ ויהי f פונקציה רציפה $[a, b]$ ויהי G

$$a \leq x \leq b \quad G(x) = \int_a^x f(t) dt$$

גמור f חסר $[a, b]$ ויהי G פונקציה קדומה f $[a, b]$ ויהי G

על $[a, b]$ G, F פונקציות קדומות f $[a, b]$ ויהי $C \in \mathbb{R}$ ויהי C

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^b f(t) dt = F(b) - F(a) = G(b) - G(a) + C$$

$$= F(b) - F(a) = G(b) + C - (G(a) + C)$$

$$F(a) = \int_a^a f(t) dt = 0 \quad = G(b) - G(a)$$